SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

宿舍环境下手搓曲率引擎赶早八的可行性

正义的屎者 [1]

[1] 小谷围第一和尚庙，广州，中国

通讯作者：正义的屎者 （e-mail: hyj070519@outlook.com）

本研究由窝里横基金资助（项目编号：510090）

ABSTRACT / 摘要 早八迟到已成为当代大学生最典型的校园痛点之一。传统唤醒方式受 “赖床时空黏滞效应” 影响效果有限。本研究将阿尔库维耶雷曲率引擎理论引入宿舍场景，以冰镇可乐为负能量源、吹风机为时空压缩器、人字拖为曲速泡边界，在标准四人间宿舍内完成 n=1 个案实验，探索手搓曲率引擎赶早八的现实可行性。

结果显示：

（1）实验未产生有效时空扭曲与超光速位移，时空压缩效率仅 0.0003%；

（2）负能量可乐摄入量与精神崩溃指数呈极强正相关（r=0.92，p<0.001）；

（3）宿舍低压供电、室友起床气、宿管查房共同构成宿舍守恒定律，使实验能量完全被抵消。

研究认为：宿舍手搓曲率引擎理论可行、现实无效。本文提出降级方案 “曲率闹钟”，通过冰镇可乐引发肠道生理曲率实现被动唤醒，成本低、安全性高、不跳闸、不挨骂。

INDEX TERMS / 关键词 曲率引擎；早八；宿舍物理；负能量可乐；曲速泡；宿舍守恒定律

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文通过在高校五人间宿舍开展n=1个案实验，探索了利用宿舍常见低成本材料手工制作曲率引擎赶早八的可行性，核心研究发现如下：一是实验验证了宿舍环境下手搓曲率引擎无法实现有效时空扭曲及超光速位移，其时空压缩效率极低，无实际操作价值；二是实证发现冰镇可乐摄入量与大学生晨起精神崩溃指数呈极强正相关，揭示了碳酸饮料对大学生晨起状态的显著影响；三是首次提出并验证“宿舍守恒定律”，明确宿舍低压供电、室友起床气、宿管查房三者与实验投入能量的动态平衡关系，填补了科幻物理理论与校园生活研究交叉领域的空白；四是基于实验结果提出的“曲率闹钟”降级方案，为解决大学生早八赖床问题提供了低成本、易操作的全新思路，同时其“科幻理论+校园痛点”的研究范式，为高校非主流跨学科趣味研究提供了参考视角，推动了科幻物理理论向校园日常场景的下沉与应用。

I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了宿舍环境下利用常见低成本材料手工制作曲率引擎，以解决大学生早八赖床迟到问题的可行性。近年来，随着广义相对论相关理论的不断普及以及校园生活趣味研究的兴起，科幻物理理论与日常校园场景的结合逐渐受到关注，而早八赖床、迟到作为当代大学生群体中普遍存在的校园痛点，其解决方式仍局限于传统唤醒手段，缺乏创新性探索。然而，目前仍存在诸多挑战，例如传统唤醒方式受大学生晨起赖床惯性形成的“时空黏滞效应”影响，唤醒效果不佳，且尚未有研究将曲率引擎这一科幻物理理论应用于校园日常场景，无法为早八赖床问题提供全新的解决思路。本文提出了一种新的方法，即利用宿舍常见的冰镇可乐、吹风机、人字拖等低成本材料，手工制作曲率引擎原型，通过实验探索其实现快速赶早八的可行性，并针对实验结果提出切实可行的降级方案。

1. 研究背景与动机

早八上课制度是我国高等教育人才培养体系中的常规安排，晨起赖床、早八迟到已成为当代大学生的普遍困扰，相关调研显示超60%的在校大学生存在频繁早八迟到的情况。这一现象不仅扰乱课堂教学秩序，还对大学生的学业发展、时间管理能力培养产生不利影响。受夜间学业任务、校园社交、电子设备使用等因素影响，当代大学生普遍存在睡眠延迟的作息特征，晨起赖床惯性形成的“时空黏滞效应”，使得闹钟、室友提醒等传统唤醒方式难以发挥有效作用，亟需一种创新性思路解决这一痛点。与此同时，曲率引擎作为广义相对论框架下的经典理论构想，其“压缩前方时空、扩张后方时空”实现表观超光速位移的核心特性，为短时间、短距离快速位移提供了理论可能。基于此，本研究将曲率引擎理论与大学生早八痛点相结合，以宿舍为实验场景、低成本日常用品为实验材料，开展探索性实验，既回应校园生活实际需求，也推动科幻物理理论向日常场景的下沉应用。

2. 相关工作综述

目前，国内外相关研究主要集中于两个领域：一是大学生早八唤醒相关研究，现有成果多聚焦于作息规律调整、智能闹钟设备优化、课堂考勤激励机制设计等常规维度，研究视角与方法较为单一，均未涉及科幻物理理论与校园唤醒需求的结合，无法突破传统唤醒方式的局限；二是曲率引擎相关研究，自墨西哥物理学家ALCUBIERRE于1994年提出曲率引擎度规理论以来，国内外学者围绕负能量需求、曲速泡稳定性、时空扭曲量化检测等核心问题开展了大量理论推演与数值模拟，但所有研究均聚焦于星际航行的宏大宇宙场景，尚未有学者将该理论应用于校园日常生活场景，更无通过手工制作方式开展曲率引擎落地实验的相关探索。综上，现有研究存在明显空白，即未实现科幻物理理论与大学生早八痛点的跨学科融合，也未探索过低成本、日常化的曲率引擎应用场景。

3. 本文的主要贡献

本文的核心贡献主要体现在四个方面：第一，实现研究视角创新，首次将ALCUBIERRE曲率引擎理论与大学生早八赖床问题跨学科结合，构建“科幻物理理论+校园生活痛点”的全新研究框架，填补了科幻物理理论与高校学生生活研究交叉领域的空白；第二，开展实践探索创新，利用宿舍常见的低成本日常用品完成曲率引擎原型的手工制作与实验验证，系统探索了硬核科幻理论落地普通校园场景的技术可行性与核心约束条件；第三，理论创新，挖掘高校宿舍场景的特殊物理与学生行为规律，首次提出并验证适用于宿舍场景的“宿舍守恒定律”，为后续校园生活相关趣味研究提供理论参考；第四，提出实用解决方案，基于实验结果提出“曲率闹钟”降级方案，为解决大学生早八赖床问题提供了低成本、易操作、安全性高的实践思路，具有较强的现实应用价值。

4. 论文的组织结构

本文后续组织结构安排如下：首先，详细介绍实验设计与研究方法，包括实验材料与装置、实验对象与场景、实验时间与标准化操作流程，为实验的可重复性提供方法学支撑；其次，呈现实验全程日志记录与关键指标量化分析结果，直观展示实验过程与核心发现；再次，对实验结果进行深入讨论，分析实验失败的核心原因、提出宿舍场景下曲率引擎失效的机制猜想，并客观指出本研究的局限性；然后，总结研究核心结论，详细阐述“曲率闹钟”降级方案的具体内容与优势，并对未来研究方向进行展望；最后，列出本文的参考文献与致谢，完整呈现研究的全部内容。

II. RESULTS / 结果

III. 本实验以 N=1 为研究样本（实验者为具有 2 年以上早八迟到史的在校大学生，符合早八赖床群体的典型特征），于普通工作日早八的临界时间窗口 7:28－7:59，在高校标准四人间宿舍开展手搓曲率引擎赶早八的个案实验。实验全程按标准化流程记录各时间节点的操作行为、客观观测现象与实验者主观曲率效应感知，并对时空压缩效率、能量利用效率、宿舍人际关系影响等核心指标进行量化分析，实验结果充分验证了宿舍环境下手搓曲率引擎赶早八的技术局限性与现实约束条件。

A. 2.1 实验全程日志记录

实验各时间节点的具体操作、客观观测现象与实验者主观感知的曲率效应如表 1 所示，该日志完整还原了本次手搓曲率引擎实验从启动、推进到失效、最终放弃的全过程，直观呈现了实验各阶段的核心特征。

表 1 宿舍手搓曲率引擎赶早八实验日志（n=1 典型个案）

时间	具体操作	客观观测现象	主观曲率效应感知
7:28	早八闹钟响起，10 秒内饮用 300ml 冰镇可乐	实验者连续打嗝，胃部出现明显胃胀反应	轻微肠道曲率场形成，赖床时空黏滞感略有降低
7:30	开启吹风机全功率，	被窝鼓起、实验	前方空间产生

时间	具体操作	客观观测现象	主观曲率效应感知
	对准被窝前方教室方向持续吹风	者头发乱飞，桌面轻质物品被吹落	微弱收缩感，感知距离略有缩短
7:35	人字拖摆成环形曲速环，默念“Engage!”启动口令	邻床室友被吵醒，发出高分贝抗议声	曲速泡初步形成即破裂，时空扭曲效应完全消失
7:45	无视室友抗议，继续维持实验状态	吹风机因长时间全功率工作过热，触发宿舍电路跳闸，室内断电	局部时空坍缩，陷入黑灯瞎火的时空静止状态
7:50	尝试重启电路，重新搭建曲速泡	宿管因电路跳闸查房，发现违规使用大功率电器并发出口头警告	外部时空干扰过强，曲率引擎完全无法工作
7:59	放弃实验，穿衣服快速冲出宿舍	步行至教室迟到 12 分钟，被任课老师当场点名	未实现任何时空扭曲位移，最终依赖人体常规位移完成移动

B. 2.2 实验关键指标量化分析

通过对实验全过程的物理量、行为量与主观评价量进行系统统计与计算，得到本次实验的核心关键量化指标，全面反映了宿舍手搓曲率引擎的实际性能与实验产生的各类副作用，具体指标如下：

1. **时空压缩效率**：实验过程中观测到的最大表观曲率为前方空间压缩≈0.0003%，即被窝至教室 3km 的实际物理路程仅被缩短 9cm，未实现能够支撑有效位移的时空压缩；
2. **能量利用效率**：实验总输入能量≈1500J（其中冰镇可乐化学能≈1200J，吹风机工作电能≈300J），实验全程实验者实际位移距离为 0，能量输出为 0，实验热效率 $< -\infty$，属于无任何有效能量转化的纯消耗状态；
3. **宿舍人际关系与环境影响**：实验者的室友好感度较实验前下降 99 个百分点，被临时移出宿舍微信群；因违规使用大功率电器触发电路跳闸，实验者收到宿管 1 次正式口头警告，所在宿舍被列入宿管重点巡查名单；
4. **生理与心理状态指标**：实验者晨起精神崩溃指数达 9.8（满分 10 分），经 Pearson 相关性分析验证，冰镇可乐摄入量与实验者精神崩溃指数呈极强正相关（$r = 0.92, p<0.001$）。

IV. Discussion / 讨论

本次宿舍环境下手搓曲率引擎赶早八的 n=1 个案实验，最终以“未实现任何时空扭曲与超光速位移、实验者早八迟到、引发宿舍连锁问题”的结果宣告失败。结合实验结果与 Alcubierre 曲率引擎的核心理论要求，同时结合高校宿舍的客观场景特征，本部分从实验失败的核心原因、宿舍场景下曲率引擎失效的机制猜想、本研究的局限性三个方面展开深度分析与讨论，并提出相应的改进思路。

A. A. Equations / 公式

本研究基于 Alcubierre 曲率引擎核心度规 [2]，结合高校宿舍的客观场景约束，推导出**宿舍版曲率引擎时空度规公式**与**宿舍守恒定律公式**，为实验现象的解释与机制猜想提供数学支撑，公式连续编号，符号定义紧随公式之后。

(1)

$$ds^2=-c^2dt^2+[dx-v_s(t)f(r_s)dt]^2+dy^2+dz^2$$

式 (1) 为宿舍版曲率引擎时空度规公式，由 Alcubierre 原始度规修正得到。其中，ds^2为宿舍场景下的时空线元，c 为真空中的光速，t为实验时间，x为被窝至教室的轴向空间坐标，$v_s(t)$为宿舍场景下的表观位移速度，$f(r_s)$为宿舍场景下的时空扭曲函数，

$r_s=(x-v_s(t)t)^2+y^2+z^2$ 为宿舍有限空间内的曲速泡径向坐标。受宿舍负能量源强度不足影响，本实验中$f(r_s)\approx 0$，最终导致$v_s(t)\approx 0$。

(2)

$$E_{exp}=P_{ins}\times I_{anger}\times \xi$$

式 (2) 为**宿舍守恒定律核心公式**，为本研究首次提出。其中，E_{exp} 为实验投入的总能量，P_{ins} 为宿管查房的概率，I_{anger} 为室友起床气指数（取值范围 0-10，数值越大表示起床气越严重），ξ 为宿舍场景修正系数（本实验中因宿舍密闭、低压供电，$\xi=1.2$）。该公式表明，宿舍场景下实验投入的能量越高，宿管查房概率与室友起床气指数的乘积呈指数级上升，外部干扰总能量与实验输入能量形成动态平衡，导致实验无有效净能量输出。

B. 3.1 实验失败的核心原因

本次实验的失败并非偶然，而是科幻物理理论的严格技术要求与高校宿舍的实际场景条件形成根本性矛盾导致的必然结果，核心原因主要体现在三个方面：

一是**负能量源强度远低于理论临界值**。Alcubierre 曲率引擎理论明确指出，实现能够支撑有效位移的时空扭曲，需要达到木星质量级别的负质量所产生的负能量密度，且要求负能量场实现均匀、稳定的分布 [2,4]。本实验采用的冰镇可乐气泡，仅能通过碳酸分解产生微弱的气体膨胀效应，模拟出极微量的“表观负能量”，其负能量密度与理论要求存在数十个数量级的差距，无法形成足以扭曲时空

的有效负能量场，这是实验无法实现时空压缩与扩张的根本理论原因。

二是**曲速泡边界条件无法满足稳定性要求**。稳定的闭合曲速泡是曲率引擎实现时空位移的核心前提，要求边界结构具备高强度的时空约束能力，能够维持时空扭曲的形态并有效抵御外部环境的干扰 [3]。本实验采用的普通人字拖仅能形成简易的环形物理结构，无任何时空约束与稳定功能，无法承受时空扭曲过程中的能量冲击，且极易受宿舍内声波、气流等外部因素干扰，导致曲速泡初步形成后立即破裂，无法实现时空包裹。

三是**宿舍客观场景形成多重现实约束**。我国高校学生宿舍普遍设置低压供电限制（最大功率≤800W），导致实验所用吹风机无法长时间全功率工作，过热跳闸直接中断实验进程；四人间宿舍密闭、人员密集的空间特征，使得实验产生的噪音、能量干扰极易影响室友，引发的高分贝抗议形成强熵增干扰场，进一步抹平了实验产生的微弱时空扭曲效应；同时，宿舍至教室的短距离尺度（3km），与曲率引擎适用于星际航行的长距离尺度存在天然不匹配，也导致时空扭曲的效应无法有效显现。

C. 3.2 宿舍场景曲率引擎失效的机制猜想

结合本次实验的具体现象、Alcubierre 曲率引擎核心理论与高校宿舍场景的学生行为规律，本研究提出宿舍环境下曲率引擎失效的两大核心机制猜想，为后续相关跨学科趣味研究提供理论参考：

1. **高熵声波干扰场抹平负能量场机制**：冰镇可乐气泡产生的微弱曲率航迹与负能量场本身处于极不稳定的低能量状态，而室友被吵醒后发出的高分贝抗议声属于高熵值的声波能量。在宿舍的密闭空间内，该声波能量会形成均匀的全向干扰场，其熵增效应会迅速抵消并抹平实验产生的微弱时空扭曲效应，破坏负能量场的均匀分布与稳定性，最终导致曲速泡破裂、曲率引擎完全失效。
2.
3. **宿舍能量动态平衡机制**：即本研究提出的**宿舍守恒定律**，如公式 (2) 所示。宿舍作为一个相对封闭的能量系统，其内部的总能量处于动态平衡状态，当实验者向系统中投入实验能量时，系统会通过 “提升室友起床气指数”“增加宿管查房概率” 的方式产生反向干扰能量，且反向干扰能量会随实验输入能量的增加呈指数级上升，最终使实验输入能量与反向干扰能量形成平衡，导致实验无法产生有效的净能量输出，进而无法突破时空约束实现位移。本次实验中，吹风机的能量输入直接导致室友起床气指数拉满（Ianger =10），同时使宿管查房概率达到 100%（Pins =1），完全符合该机制的约束。
4.

D. 3.3 本研究的局限性

本研究作为科幻物理理论与校园生活结合的探索性趣味实验，因研究场景、实验条件与设计方案的客观限制，存在明显的研究局限性，具体体现在四个方面：

1. **样本量过小，存在严重样本偏差**：本实验仅采用 n=1 的个案研究样本，且实验者为具有 2 年以上早八迟到史的在校大学生，其赖床惯性、晨起生理与心理状态与普通大学生存在显著差异，实验结果无法推广至全体大学生群体；
2. **实验材料与装置过于简易**：受宿舍场景与预算限制（总实验预算 < 10 元），实验所用的负能量源、时空压缩器、曲速泡边界均为宿舍日常用品，未进行任何专业改装与优化，其性能远无法达到曲率引擎的理论技术要求；
3. **观测指标与方法较为粗糙**：本实验的曲率效应观测主要依赖实验者的主观感知，客观量化指标仅包括时空压缩比例、能量利用效率等基础指标，未配备专业的时空度规检测仪器，无法实现对时空扭曲的精准量化观测，实验数据的准确性与科学性存在一定局限；
4. **未设置严格的对照实验**：本实验仅开展了手搓曲率引擎的实验组实验，未设置空白对照组（不采取任何起床措施）与阳性对照组（常规闹钟 + 室友提醒），无法精准对比曲率引擎方案与传统起床方案的实际效果差异。

V. Conclusions / 结论

本研究以 Alcubierre 曲率引擎理论为基础，以解决当代大学生早八赖床迟到的现实痛点为研究目标，在高校标准四人间宿舍内开展了手搓曲率引擎赶早八的 n=1 个案探索性实验。本研究通过冰镇可乐构建负能量源、宿舍吹风机制作时空压缩器、人字拖搭建曲速泡边界，完成了实验原型的制作，并在早八临界时间窗口开展了全程实验观测与数据统计分析，最终得出以下核心研究结论：

1. 从纯理论层面分析，将 Alcubierre 曲率引擎技术应用于宿舍环境赶早八具备可行性，其 “扭曲时空实现表观超光速位移” 的核心特性，从原理上能够解决早八赖床引发的短时间、远距离位移难题，为解决该校园生活痛点提供了全新的科幻物理理论思路；
2. 从实际实验结果来看，宿舍环境下手搓曲率引擎用于赶早八目前不具备任何实际操作价值，核心障碍在于实验材料无法提供理论要求的负能量密度与稳定曲速泡边界，同时宿舍低压供电、空间密闭、人员密集的客观条件，以及**宿舍守恒定律**的强约束，使得实验无法产生有效的净能量输出，最终导致实验失败；
3. 实验通过实证研究发现，冰镇可乐摄入量与大学生晨起精神崩溃指数呈极强正相关关系，同时验证了宿舍密闭空间内的高熵声波干扰场能够有效抹平微弱的负能量场与时空

扭曲效应，为后续大学生晨起状态与校园生活环境的相关研究提供了重要的实验现象与数据支撑；

4. 硬核科幻物理理论的落地应用需要充分结合应用场景的客观实际条件，进行相应的技术降级与方案优化，才能实现理论与实际的有效结合，避免因场景不匹配导致的理论与实践脱节。

针对本次实验的结果与核心结论，本研究提出**曲率闹钟**技术降级方案，作为解决大学生早八赖床问题的低成本、易操作替代方案：提前 5 分钟饮用冰镇可乐 300-500ml，利用碳酸气泡在肠道内形成的微小曲率泡，通过肠道的生理蠕动与胀气反应产生自然的身体刺激，实现实验者自行弹出被窝的被动起床效果。该方案无需依赖任何大功率电器，不会触发**宿舍守恒定律**的约束，且实验材料成本低、操作简单，适合在大学生群体中推广应用。

本研究的未来工作将进一步围绕科幻物理理论与校园生活的结合展开，重点开展多样本、多组别的对照实验，优化实验材料与装置，探索适用于宿舍场景的更强效负能量模拟源；同时，对 “曲率闹钟” 方案进行大样本量化验证与优化，系统分析其在不同人群中的实际应用效果；此外，将尝试推动高校宿舍管理的柔性化探索，为大学生的校园生活趣味实验提供更宽松的场景条件。

VI. Materials and Methods /材料与方法

本节详细介绍本次宿舍手搓曲率引擎赶早八实验所使用的材料与装置、实验对象与场景、实验时间安排、标准化操作流程以及数据统计方法，为实验的可重复性提供完整的方法学支撑。

A. 5.1 实验材料与装置（总预算 8.5 元）

本次实验所有材料均为我国高校宿舍常见的日常用品，通过校园超市常规采购获取，总实验预算严格控制在 8.5 元以内，无任何专业实验器材，完全符合宿舍场景的实验要求。具体实验材料、装置功能与采购成本如表 2 所示，所有装置均保持原始使用状态，未进行任何专业改装与优化。

表 2 实验材料与装置明细（总预算 8.5 元）

实验装置名称	具体材料	核心功能	采购成本（元）
负能量源	冰镇可乐 500ml（普通碳酸饮料）	通过碳酸气泡膨胀效应模拟负能量密度 ρ<0，构建基础负能量场，参考 Alcubierre 度规	3.5
时空压缩器	宿舍普通吹风机（500W）	热风模式吹出定向气流，模拟曲率引擎前方的时空收缩效应，压缩被窝至教室的时空	0（宿舍现有）
曲速泡边界	普通人字拖两只	摆放成环形结构（直径≈1.8m），作为曲速泡的物理边界，包裹实验者与被窝区域	0（宿舍现有）
时空度规探测器	小米电子秤（精度 0.1g）	通过称重实验者起床前 / 后体重变化，间接检测时空扭曲引发的质量 - 时空度规变化	5（宿舍共用）
对照组唤醒装置	智能手机默认闹钟	设定 7:28 响铃，采用 “雷达” 铃声，作为传统早八唤醒方法的对照	0（实验者自有）

注：实验材料总预算 = 负能量源 3.5 元 + 时空度规探测器 5 元 = 8.5 元，其余材料均为宿舍现有物品或实验者自有物品，无额外采购成本。

B. 5.2 实验对象与实验场景

1. **实验对象**：n=1，实验者为某某大学在校大二学生，男性，20 岁，就读于人文与社会科学学院，具有 2 年以上早八迟到史，平均每周早八迟到次数≥4 次，晨起赖床惯性显著，其生理状态、心理特征与作息规律均符合当代大学生早八赖床群体的典型特征；
2. **实验场景**：某某大学标准四人间学生宿舍，使用面积≈15m²，南北朝向，无独立通风系统，宿舍执行标准化供电管理，夜间 23:30 至次日 6:00 断电，6:00 后恢复低压供电（最大功率≤800W）。实验区域为实验者的单人床铺（尺寸 1.9m×0.9m），被窝至目标教室的实际直线距离≈3km，常规步行所需时间≈25 分钟。

C. 5.3 实验时间安排

实验选定于普通工作日早八（8:00 正式上课）的**临界失败窗口**开展，具体实验时间为 7:28 – 7:59。该时间段的设定依据为：从实验宿舍至目标教室的常规步行时间约 25 分钟，7:35 前起床为理论上不迟到的最晚时间，7:28 为实验启动的临界时间，7:59 为实验的最终放弃时间，该时间段全程覆盖大学生早八起床的核心时间窗口。

D. 5.4 标准化实验操作流程

本次实验制定严格的标准化操作流程，实验者严格按照预设时间节点开展实验操作，全程无任何额外随机操作，具体实验流程分为六个阶段：

1. **实验准备阶段（7:00–7:28）**：将冰镇可乐放置于床头随手可及的位置，吹风机连接宿舍低压电源，人字拖对称摆放于床铺两侧备用；将小米电子秤放置于床前地面，实验者

完成起床前基础体重测量并记录；将智能手机闹钟设定为7:28，实验者保持赖床静止态，等待实验正式启动；

2. **负能量场构建阶段（7:28）**：智能手机闹钟准时响起，实验正式启动，实验者在10秒内完成300ml冰镇可乐的快速饮用，实现负能量的快速摄入，利用碳酸气泡在肠道内构建基础负能量场；
3. **时空压缩阶段（7:30）**：饮用冰镇可乐后2分钟，开启吹风机至全功率热风模式，将吹风机出风口对准被窝前方的教室方向，保持定向持续吹风，模拟曲率引擎前方的时空收缩效应；
4. **曲速泡构建阶段（7:35）**：时空压缩操作持续5分钟后，实验者将两只人字拖快速摆放成环形曲速环（直径≈1.8m），曲速环完整包裹床铺与实验者区域，实验者同时默念星际航行标准口令“Engage！”，完成曲速泡的构建；
5. **实验维持与观测阶段（7:40–7:55）**：维持吹风机全功率吹风与曲速环的摆放状态不变，实验者全程观测并记录实验过程中的各类客观现象，主观感知时空扭曲的曲率效应，同时实时记录室友的反应与宿舍环境的变化；
6. **实验终止与后续阶段（7:56–7:59）**：若至7:56仍未实现任何时空扭曲与有效位移，实验者于7:59前彻底终止实验，快速穿好衣物冲出宿舍，记录最终到达教室的时间与迟到情况，实验结束后完成所有实验数据的整理与统计。

E. 5.5 实验数据统计方法

本实验采用单样本 n=1 的个案研究方法，以**实验者实际到达教室的时间**为核心因变量，直观反映手搓曲率引擎方案的实际应用效果；以**冰镇可乐摄入量**、**吹风机工作瓦数**、**室友骂人分贝值**为核心协变量，分析各影响因素对实验结果的作用效果。

实验采用 Pearson 相关性分析方法，分析冰镇可乐摄入量与实验者 “精神崩溃指数” 的相关性，相关性检验的显著性水平设定为 $p<0.05$；实验过程中的能量计算、时空压缩比例计算均采用经典物理学公式完成；所有统计分析均通过 SPSS 26.0 统计分析软件完成，确保统计结果的准确性。

VII. 图1 宿舍场景下曲速泡稳定性与外部干扰场的关系（纵坐标：曲速泡稳定性系数 0－16；横坐标：外部干扰场强度 0－5×10^4 A/m）趋势：随外部干扰场强度上升，曲速泡稳定性线性快速下降，干扰场达 3×10^4 A/m 时稳定性归零，曲速泡完全破裂。

注：图中纵坐标为曲速泡稳定性系数（取值范围 0-16，数值越大表示曲速泡越稳定），横坐标为宿舍外部干扰场强度（以 Applied Field 表示）。实验结果显示，随着宿舍外部干扰场强度的增加，曲速泡稳定性系数呈线性快速下降，当外部干扰场强度达到 3×10^4 A/m 时，曲速泡稳定性系数降至 0，曲速泡完全破裂

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本研究的顺利开展，离不开宿舍三位室友的全程 “参与” 与配合，其发出的高熵声波抗议为实验提供了重要的干扰场数据，为本研究提出 “高熵声波干扰场抹平负能量场” 机制猜想奠定了坚实的实验基础；感谢学校宿管中心的工作人员，其及时的查房行为精准验证了本研究提出的宿舍守恒定律，为实验结论提供了现实支撑；感谢任课老师的现场点名，精准记录了本次实验的最终结果，确保了实验数据的完整性；同时，感谢校级大学生创新创业训练计划基金为本实验提供的经费资助，保障了实验材料的顺利采购。在此，对所有为本次研究提供支持与帮助的个人与机构，表示最诚挚的感谢

REFERENCES

[1]王晴，李丽。当代大学生早八作息现状及影响因素分析 [J]. 高校学生工作研究，2025, 12 (2): 45-51.
[2] Alcubierre M. The warp drive: hyper-fast travel within general relativity [J]. Classical and Quantum Gravity, 1994, 11 (5): L73-L77.
[3] 曹则贤。曲率引擎：从科幻到现实的物理探索 [J]. 物理学报，2022, 71 (18): 180401.
[4] Everett A E, Roman T A. Time travel and warp drives: a scientific guide to shortcuts in time and space [M]. Chicago: University of Chicago Press, 2012: 112-145.
[5] 张萌，王浩。高校大学生晨起唤醒方式优化研究 [J]. 校园文化建设，2024, 8 (3): 78-83.